

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学与统计期中考试 (A 卷) 2023 年 4 月 22 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (20 分) 设事件 A, B 满足 $P(B) = \frac{1}{6}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A^c|B) = \frac{1}{2}$,

$$\text{令 } X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}.$$

(1) 试求 (X, Y) 的联合分布律, 并问 X, Y 是否独立? 为什么?

(2) 试求 $Cov(X, Y)$;

(3) 记 $Z = X^2 + Y^2$, 试求 Z 的矩母函数 $M_Z(u)$, 并求出 Z 的期望与方差。

二. (20 分) 抛 N 个骰子, 其点数之和记为 S , 这里 N 是随机变量, 它的分布为 $P(N = k) = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$,

(1) 试求 $P(S = 3)$;

(2) 试求 $P(N = 2 | S = 3)$;

(3) 试求 $P(N = 2 | S = 3, \text{ 且第1个骰子出现1点})$ 。

三. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X = i) = \frac{1}{2^i}, i = 1, 2, \dots$,

(1) 试求概率 $P(X = Y)$;

(2) 试证 $\min(X, Y) \sim \text{Ge}(\frac{3}{4})$ (参数为 $\frac{3}{4}$ 的几何分布);

(3) 记 $\xi = \begin{cases} 1, & \min(X, Y) \leq 1, \\ -1, & \min(X, Y) > 1. \end{cases}$ 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 且均与 ξ 同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad U_0 = 0, \quad \text{求 } P(U_4 = 3, U_6 = 4) \text{ 及 } P(U_4 = 2, U_6 = 4)。$$

四. (20 分) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且

$$P(X=1)=p, P(X=0)=1-p, (0 < p < 1), \text{ 记 } Z = \begin{cases} 1, & X+Y=1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求 Z 的概率分布律;
- (2) 求 X, Z 的相关系数 $r_{X,Z}$;
- (3) 问 p 取何值时, X 与 Z 相互独立, 说明你的理由。
- (4) 求 $E(X|Z)$ 的概率分布律。

五. (20 分) 设 $\{N_t: t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程,

- (1) 试求 $Cov(N_3, N_5)$;
- (2) 试求 $P(N_5=5 | N_1=1, N_2=2, N_3=3)$;
- (3) 试求 $E(N_1 N_5 | N_5 - N_1 = 4)$ 。

附加题. (5 分) $X_i \sim Ge(p_i), i=1, 2$, 且相互独立, 试证明: $\forall t > 0$, 有 $P(X_1 < X_2 | \min(X_1, X_2) > t) = P(X_1 < X_2)$ 。